INSTITUT PUIG CASTELLAR

A2.2. Activitats: Sistemes d'emmagatzematge

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2_
RA2. Gestiona dispositius d'emmagatzematge descrivint els procediments efectuats i aplicant tècniques per assegurar la integritat de la informació.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	**DATA:** Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es cenyeix exclusivament a l'apartat NF2-AA2 (Sistemes d'emmagatzematge) del RA2: RAID (nivells 0, 1, 5, 6 i 10), DAS/NAS/SAN, serveis de núvol, i eines per aconseguir emmagatzematge redundant i escalable (LVM a Linux i espais d'emmagatzematge a Windows). El dossier té dues parts:

Exercicis 1-7. L'exercici 3 és una pràctica guiada de muntatge d'un RAID per programari: segueix els passos indicats als vostres ordinadors de l'aula (o en una màquina virtual amb discos addicionals) i adjunta una captura de pantalla real de cada pas indicat amb l'etiqueta [CAPTURA]. L'exercici 7 inclou una comprovació pràctica amb smartctl a la màquina virtual d'IsardVDI. Els altres exercicis requereixen una petita recerca a Internet. Respon de manera clara i justificada, citant les fonts que consultis.

Pràctica guiada (Parts 1 i 2). Treballeu com a tècnics de Puig Castellar Tech, la consultoria informàtica simulada del cicle SMX de l'Institut Puig Castellar. Un client, un despatx d'advocats amb dades molt sensibles, us demana dissenyar i documentar DUES solucions d'emmagatzematge —una per a servidors Linux (LVM) i una per a servidors Windows (espais d'emmagatzematge / Storage Spaces)— que compleixin els principis d'alta disponibilitat, redundància i escalabilitat, sense interrompre mai el servei.

Adjunta una captura de pantalla real de cada pas marcat amb l'etiqueta [CAPTURA]. La pràctica guiada requereix una màquina virtual Linux (Ubuntu 26.04 a IsardVDI) i una màquina virtual Windows 11.

Identificació de les captures. Abans de començar qualsevol pas amb el terminal d'Ubuntu, canvia el nom de l'equip pel teu nom i cognom, perquè quedi clar que les captures les has fet tu:

1) Executa sudo hostname nom-cognom, amb el teu nom i primer cognom en minúscules, sense accents ni espais (p. ex. sudo hostname joan-sanchez).

2) Tanca el terminal i obre'n un de nou: l'indicador i la barra superior de la finestra mostraran el nom nou (p. ex. usuario@joan-sanchez).

El canvi és temporal: si la màquina virtual es tanca, es reinicia o s'apaga, es perd, i a la sessió següent cal tornar a executar sudo hostname nom-cognom. Totes les captures de terminal que lliuris han de mostrar aquest nom; les que no el mostrin no es consideraran vàlides.

Enunciat exercici 1

Cerca un producte real de cada tipus (DAS, NAS i SAN) actualment a la venda (per exemple, a la web d'un fabricant com Synology, QNAP, Dell o HPE) i, per a cadascun, indica:

a) model i preu aproximat;

b) capacitat màxima admesa;

c) a quin tipus d'empresa o usuari està pensat. Acaba explicant, amb les teves paraules, per què cap dels tres substitueix completament els altres dos.

Enunciat exercici 2

Una empresa vol muntar un servidor amb 8 discos durs idèntics de 2 TB cadascun. Calcula la capacitat útil total que obtindria amb cadascun d'aquests nivells de RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 i RAID 10. Per a cada nivell, indica també quants discos podrien fallar simultàniament sense perdre dades. Finalment, recomana quin nivell hauria d'utilitzar si el més important per a l'empresa és poder perdre fins a DOS discos alhora sense perdre mai dades, i explica per què el RAID 6 encaixa millor que el RAID 5 o el RAID 10 en aquest cas.

Enunciat exercici 3

Pràctica guiada: munta un RAID 5 per programari amb mdadm (Linux) sobre 3 discos (poden ser discs virtuals/loop, com als passos següents, o particions reals si treballes en una màquina de proves). Segueix cada pas, executa exactament les ordres indicades al terminal, i adjunta una captura de pantalla real de cada pas assenyalat amb [CAPTURA]. Si treballes en un ordinador de l'aula sense discos addicionals disponibles, pots crear fitxers d'imatge de 200 MB i associar-los a dispositius de bucle (loop), tal com es mostra al pas 1.

Pas 1. Obre un terminal com a superusuari i crea quatre fitxers d'imatge que faran de "discos" de prova (tres per a l'array i un de recanvi per al pas 5). Associa els tres primers a dispositius de bucle (loop): cada ordre desa el nom del dispositiu a les variables D1, D2 i D3 i el mostra per pantalla. A Ubuntu d'escriptori, els primers dispositius loop ja els fan servir els paquets snap, per això no es poden escriure noms fixos com /dev/loop0. No tanquis el terminal fins al final: les variables només existeixen en aquesta sessió. [CAPTURA]

```
$ sudo su -
# mkdir /tmp/raidlab && cd /tmp/raidlab
# for i in 1 2 3 4; do dd if=/dev/zero of=disk$i.img bs=1M count=200; done
# D1=$(losetup -f --show disk1.img); echo $D1
# D2=$(losetup -f --show disk2.img); echo $D2
# D3=$(losetup -f --show disk3.img); echo $D3
# losetup -a
```

Pas 2. Instal·la mdadm si no el tens i crea l'array RAID 5 amb els tres dispositius. Si mdadm et pregunta si vols activar el write-intent bitmap, pots respondre N (l'opció per defecte). [CAPTURA]

```
# apt install mdadm
# mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 $D1 $D2 $D3
# mdadm --detail /dev/md0
```

Anota a la teva memòria: quin estat (state) mostra l'array? Quina és la capacitat total que indica "Array Size"? Coincideix amb el càlcul que vas fer a l'exercici 2 per a RAID 5 amb 3 discos (aplicant-hi la mateixa proporció, encara que aquí els discos siguin de 200 MB)?

Pas 3. Formata l'array amb un sistema de fitxers, munta'l, i crea-hi un fitxer de prova. [CAPTURA]

```
# mkfs.ext4 /dev/md0
# mkdir /mnt/raid5test
# mount /dev/md0 /mnt/raid5test
# echo "Aquest fitxer ha de sobreviure a la fallada d'un disc" >
/mnt/raid5test/prova.txt
# cat /mnt/raid5test/prova.txt
```

Pas 4. Simula la fallada d'un dels tres discos i comprova que l'array continua funcionant, en estat degradat (degraded). [CAPTURA]

```
# mdadm /dev/md0 --fail $D2
# cat /proc/mdstat
```

Enunciat exercici 3

```
# cat /mnt/raid5test/prova.txt
```

Respon: el fitxer de prova segueix sent llegible tot i la fallada simulada? Què indica el camp "State" ara a /proc/mdstat?

Pas 5. Treu el disc fallat, connecta el disc de recanvi (disk4.img) i deixa que l'array es reconstrueixi (rebuild). [CAPTURA]

```
# mdadm /dev/md0 --remove $D2
# D4=$(losetup -f --show disk4.img); echo $D4
# mdadm /dev/md0 --add $D4
# cat /proc/mdstat
```

Adjunta a l'informe una captura del procés de reconstrucció en marxa (percentatge completat) i una altra un cop hagi acabat, amb l'array de nou en estat "clean". Acaba redactant, amb les teves paraules, per què aquest procés demostra la utilitat real d'un RAID amb redundància.

Enunciat exercici 4 · Recerca en grup: proveïdors de núvol

Treball de recerca en grups de 2 o 3 persones. Puig Castellar Tech vol recomanar un servei d'emmagatzematge al núvol als seus clients i us encarrega una comparativa.

Objectiu: comparar com a mínim quatre proveïdors: dos pensats per a usuaris i petites empreses (per exemple, Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox, pCloud, MEGA o Proton Drive) i dos d'emmagatzematge per a còpies de seguretat o objectes (per exemple, Backblaze B2, Amazon S3, Wasabi o Hetzner Storage Box).

La comparativa ha d'incloure:

a) Funcionalitats: sincronització, historial de versions, paperera i temps per recuperar fitxers, compartició d'enllaços i xifratge (en trànsit, en repòs i d'extrem a extrem).

b) Preus: pla gratuït (si n'hi ha) i preu anual per a 1 TB i per a 2 TB, amb els costos addicionals (descàrregues, peticions).

c) Accés: client d'escriptori (Windows, macOS i Linux), web i mòbil, i si permet fer còpies de seguretat automàtiques o només sincronitzar.

d) Redundància i ubicació: com protegeix les dades (rèpliques, centres de dades) i en quins països les guarda.

e) RGPD: si es pot triar una regió de la UE i si el proveïdor ofereix un contracte d'encarregat del tractament.
Lliurable: una taula comparativa amb les fonts consultades i la data de consulta (els preus canvien sovint), i una recomanació justificada (mitja pàgina) per a l'empresa ArquiDigital S.L. de l'exercici 6.

Per pensar: per què sincronitzar una carpeta amb el núvol no és el mateix que fer-ne una còpia de seguretat? Què passaria si un ransomware xifrés els fitxers d'una carpeta sincronitzada?

Enunciat exercici 5

Explica què és GlusterFS (o Windows Server DFS) i per què permet muntar "a escala petita" un sistema semblant a una SAN utilitzant només servidors normals connectats a la LAN (DAS), sense necessitat de la infraestructura cara d'una SAN real (switches i targetes de xarxa específiques).

Enunciat exercici 6

L'empresa ArquiDigital S.L., un estudi d'arquitectura amb 12 treballadors, genera grans quantitats de plànols i models 3D que ocupen molt espai i que ha de poder consultar tothom des de qualsevol ordinador de l'oficina. Actualment cada treballador guarda els fitxers al seu propi ordinador, sense cap mena de redundància. Elabora un informe tècnic que reculli:

1) Quin tipus d'emmagatzematge en xarxa (DAS, NAS o SAN) recomanaries i per què.

2) Un model real de dispositiu (marca i model) que compleixi les necessitats descrites, amb el nombre de badies de disc que té.

3) Quin nivell de RAID hi configuraries i quina capacitat útil obtindries amb discos de 4 TB.

4) Una proposta breu (2-3 línies) sobre com complementaries aquest sistema amb còpies de seguretat, tenint en compte que en parlarem amb més detall al proper apartat.

Enunciat exercici 7

Paràmetres de l'emmagatzematge i detecció d'anomalies amb SMART.

a) Indica quin paràmetre de l'emmagatzematge (rendiment, disponibilitat o accessibilitat) es veu afectat en cada situació, i justifica-ho:

1) L'arrencada d'un equip amb un HDD antic triga més de dos minuts.

2) Un servidor amb RAID 1 continua funcionant després que s'espatlli un dels discos.

3) Després de canviar un disc d'equip, els usuaris no hi poden accedir perquè no s'ha muntat.

4) Un usuari no pot obrir la carpeta del departament perquè no té permís de lectura.

b) Tria el tipus de disc més adequat (HDD, SSD SATA o SSD NVMe) per a cada cas i justifica-ho amb la latència, les IOPS, el throughput o el cost:

1) Un servidor de bases de dades que rep milers de consultes petites per segon.

2) Un servidor d'arxiu on es guarden 20 TB de còpies de seguretat.

3) L'ordinador d'una persona que treballa amb ofimàtica.

c) Comprovació pràctica i anàlisi de dades SMART, en dos passos.

Pas 1. A la teva màquina virtual d'Ubuntu 26.04 d'IsardVDI, amb el nom d'equip personalitzat (sudo hostname), identifica el disc del sistema amb lsblk, instal·la smartmontools i intenta consultar-ne la informació SMART. Si el teu disc no es diu vda, substitueix-lo pel nom que et mostri lsblk. [CAPTURA]

```
lsblk -d -o NAME,SIZE,TYPE,TRAN
sudo apt install smartmontools
sudo smartctl -i /dev/vda
sudo smartctl -H /dev/vda
```

Respon: quin missatge mostra smartctl? Per què un disc virtual no ofereix dades SMART reals? (Pista: on són els sensors que mesuren la temperatura, les hores d'ús o els sectors reassignats?) Si al teu equip smartctl sí que mostra alguna dada, explica per què no es pot considerar fiable.

Pas 2. Com que a la màquina virtual no hi ha dades SMART reals, analitza aquestes dues sortides d'exemple (resumides) dels dos discos durs d'un servidor físic i respon les preguntes.

Disc A (/dev/sda):

```
$ sudo smartctl -H -A /dev/sda
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
```

Enunciat exercici 7

```
ID# ATTRIBUTE_NAME          VALUE WORST THRESH WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   200   200   140    -           0
  9 Power_On_Hours          086   086   000    -           10512
194 Temperature_Celsius     114   106   000    -           33
197 Current_Pending_Sector  200   200   000    -           0
198 Offline_Uncorrectable   100   253   000    -           0
199 UDMA_CRC_Error_Count    200   200   000    -           0
```

Disc B (/dev/sdb):

```
$ sudo smartctl -H -A /dev/sdb
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

ID# ATTRIBUTE_NAME          VALUE WORST THRESH WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   172   172   140    -           312
  9 Power_On_Hours          041   041   000    -           43750
194 Temperature_Celsius     108   097   000    -           42
197 Current_Pending_Sector  200   200   000    -           24
198 Offline_Uncorrectable   100   253   000    -           24
199 UDMA_CRC_Error_Count    200   200   000    -           0
```

1) Quin resultat dona la prova general de salut (overall-health) de cada disc?

2) Quins atributs del disc B indiquen un problema? Explica què vol dir cadascun.

3) Per què el disc B pot dir PASSED tot i tenir problemes?

4) Què recomanaries fer amb el disc B, i en quin ordre?

Pràctica guiada · Part 1 · Linux: LVM (Logical Volume Manager)

Munta una màquina virtual amb Ubuntu 26.04 a IsardVDI i afegeix-hi com a mínim dos discos virtuals addicionals de 10 GB.

Pas 1. Comprova que el sistema reconeix els discos nous i crea els volums físics (Physical Volumes) amb pvcreate. Substitueix sdb, sdc i sdd pels noms dels teus discos nous, segons el que mostri lsblk (per exemple, vdb, vdc i vdd si els discos són virtio). Si l'ordre pvcreate no existeix, instal·la abans el paquet lvm2 (sudo apt install lvm2). [CAPTURA]

```
# lsblk
# pvcreate /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

Observa: quin missatge mostra pvcreate per a cada disc?

Pas 2. Agrupa els volums físics en un grup de volums (Volume Group) amb vgcreate, i comprova'n l'estat amb vgdisplay. [CAPTURA]

```
# vgcreate vg_dades /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
# vgdisplay vg_dades
```

Pregunta de reflexió: quina és la mida total (VG Size) del grup de volums que has creat, i coincideix amb la suma dels discos que hi has afegit?

Pas 3. Crea un volum lògic (Logical Volume) normal de com a mínim 1 GB dins del grup, formata'l amb ext4 i

Pràctica guiada · Part 1 · Linux: LVM (Logical Volume Manager)

munta'l. [CAPTURA]

```
# lvcreate -L 1G -n lv_documents vg_dades
# mkfs.ext4 /dev/vg_dades/lv_documents
# mkdir -p /mnt/documents
# mount /dev/vg_dades/lv_documents /mnt/documents
# echo "contracte confidencial" > /mnt/documents/contracte.txt
```

Pas 4. Crea ara un volum EN MIRALL (mirrored), similar a un RAID 1, indicant l'opció -m 1. Aquest és el punt central de la pràctica: demostra la tolerància a fallades. [CAPTURA]

```
# lvcreate -L 750M -m 1 -n lv_mirror vg_dades
# lvs
```

Documenta i respon: quants discos físics necessita com a mínim un volum en mirall amb -m 1? Amb vgdisplay, comprova i explica per què l'espai disponible és una mica inferior a la suma simple dels volums físics implicats.

Pas 5. Crea una instantània (snapshot) del volum lv_documents, i demostra'n la utilitat: modifica un fitxer del volum original i comprova que la instantània conserva la versió anterior. [CAPTURA]

```
# lvcreate -L 500M -s -n lv_documents_snap /dev/vg_dades/lv_documents
# echo "versio modificada" > /mnt/documents/contracte.txt
# mkdir -p /mnt/snap && mount /dev/vg_dades/lv_documents_snap /mnt/snap
# cat /mnt/documents/contracte.txt
# cat /mnt/snap/contracte.txt
```

Pregunta de reflexió: per a quin tipus de dades (per exemple, una base de dades en producció) és especialment útil crear una instantània abans de fer-hi canvis?

Pas 6. Demostra l'escalabilitat: amplia (extend) el volum lògic lv_documents fent servir l'espai lliure restant del grup, i redimensiona el sistema de fitxers perquè n'aprofiti tot l'espai. Abans, desmunta i elimina la instantània del pas 5 (respon y quan lvremove et demani confirmació): LVM no permet ampliar un volum que té una instantània activa. [CAPTURA]

```
# umount /mnt/snap
# lvremove /dev/vg_dades/lv_documents_snap
# umount /mnt/documents
# e2fsck -f /dev/vg_dades/lv_documents
# lvextend -L +500M /dev/vg_dades/lv_documents
# resize2fs /dev/vg_dades/lv_documents
# mount /dev/vg_dades/lv_documents /mnt/documents
```

Acaba la Part 1 amb una conclusió pròpia (4-5 línies): per què LVM permet una escalabilitat que un RAID per maquinari tradicional no ofereix amb la mateixa facilitat?

Pràctica guiada · Part 2 · Windows: espais d'emmagatzematge (Storage Spaces)

Munta una màquina virtual amb Windows 11 i afegeix-hi tres discos virtuals de 10 GB (pots crear-los des del gestor de la VM, o amb PowerShell com a administrador amb New-VHD).

Pas 1. Inicialitza els tres discos nous com a MBR des de l'Administrador de discos. [CAPTURA]

Pas 2. Ves a Sistema > Almacenamiento > Configuración avanzada de almacenamiento > Espacios de almacenamiento, i crea un grup d'emmagatzematge (Storage Pool) seleccionant dos dels tres discos

Pràctica guiada · Part 2 · Windows: espais d'emmagatzematge (Storage Spaces)

disponibles. [CAPTURA]

Pas 3. Dins del grup, crea un espai d'emmagatzematge de tipus Mirall doble (Two-way mirror), indicant nom, lletra d'unitat i mida. Comprova que es crea correctament i que hi pots desar fitxers. [CAPTURA]

Pas 4. Apaga la màquina virtual i desconnecta un dels dos discos del mirall. Torna a arrencar i comprova:

a) que la informació continua sent accessible;

b) que el sistema indica l'espai com a "Degradat". [CAPTURA]

Pas 5. Torna a connectar el disc (o afegeix-ne un de nou) i comprova que el sistema inicia automàticament la reconstrucció de la informació. Espera que acabi i comprova l'estat "Correcto". [CAPTURA]

Pas 6. Afegeix el tercer disc al grup d'emmagatzematge i crea un segon espai, ara de tipus Paridad (paritat), similar a un RAID 5. Indica quina és la principal diferència pràctica (en espai i en rendiment) respecte al mirall doble que has creat abans. [CAPTURA]

Pràctica guiada · Reflexió final (Part 1 + Part 2)

Redacta un informe breu (mitja pàgina) adreçat al client (el despatx d'advocats) comparant les dues solucions (LVM a Linux i Storage Spaces a Windows): quina recomanaries per al seu servidor de documents principal, tenint en compte que necessiten poder ampliar l'espai en el futur sense aturar mai el servei, i per què.

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF2/AA2-SistemesEmmagatzematge.md — Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró (CC-BY-SA-4.0); raid-calculator.com; documentació oficial de mdadm (man mdadm, Linux RAID Wiki); repositori "NF2AA2-GestioDiscos" (GitHub, SMX-0226SI), activitat d'emmagatzematge redundant; Microsoft Learn — "Espais d'emmagatzematge"; TLDP — "LVM HOWTO"; smartmontools.org (documentació de smartctl).